ЗАДАЦИ ЗА ШЕСТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Принцип рада и основни елементи конструкције асинхроних машина –

1. За трофазни кавезни асинхрони мотор са подацима: 22 kW, 380 V, 50 Hz, 1410 o/min, потребно је одредити вриједности сљедећих величина у номиналном режиму рада:

а) клизање,

б) фреквенцију роторских струја и напона,

в) брзину обртања статорског поља у односу на статор и у односу на ротор,

г) брзину обртања роторског поља у односу на ротор и у односу на статор,

д) брзину обртања роторског поља у односу на статорско поље.

2. Потребно је израдити једнослојни намот са пуним навојним кораком за варијанту двополног, те за варијанту четворополног трофазног асинхроног мотора са 24 жлијеба на статору. За обје варијанте потребно је скицирати:

а) развијену шему намота,

б) звијезду фазора индукованих електромоторних сила (ЕМС) у проводницима,

в) просторну расподјелу магнетопобудне силе (МПС) једне фазе.

3. О статору трофазног асинхроног мотора познати су сљедећи подаци: унутрашњи пречник – D_s = 0,112 m, активна дужина пакета лимова – l_s = 0,075 m, број жљебова – Z_s = 48, број полова – $2p$ = 4. Линијски напон мреже на коју се прикључује мотор је 380 V, 50 Hz. Спрега статорског намота је звијезда (Y), а магнетна индукција у међугвожђу треба да износи $B_{\delta m}$ = 0,7 T. Одредити:

а) потребан број проводника по фази статорског намота,

б) ефективну вриједност струје магнећења по фази статорског намота ако је ширина еквивалентног међугвожђа δ' = 0,4 mm.

4. Смије ли се асинхрони мотор пројектован за мрежу 380 V, 50 Hz (Европска мрежа), употријебити на мрежи 440 V, 60 Hz (Америчка мрежа)? Образложити одговор!

5. Трофазни асинхрони мотор са сљедећим подацима: 20 kW, η_n = 0,88, 500 V, 31 A, 50 Hz, спрега Y, $2p$ = 4, Z_s = 36, $N_{\check{z}s}$ = 88, S_{Cu} = 6,64 mm^2, J = 5,84 A/mm^2, D_s = 230 mm, l_s = 100 mm, потребно је премотати за сљедећу намијену: 380 V, 50 Hz, $2p$ = 6 у спрези Δ. Одредити нове вриједности за број проводника по фази, број проводника по жлијебу, пресјек проводника и корисну снагу на вратилу под претпоставком да желимо задржати исту вриједност степена искориштења и фактора снаге.

6. Одредити основне димензије четворополног асинхроног мотора снаге 6500 kW за учестаност 50 Hz, ако је густина амперпроводника по ободу статора A = 720 A/cm, магнетна индукција у међугвожђу $B_{\delta m}$ = 0,63 T, а фактор снаге cosφ = 0,91. Усвојити да је пречник статора једнак аксијалној дужини пакета лимова статора.